

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Виктория Симонова

2026-04-28

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое исследование
8. Анализ итоговых метрик
9. Максимум инфицированных
10. Анализ вычислений
11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить эпидемиологическую модель SIR и проанализировать, как изменяется распространение заболевания во времени.

1. Рассмотреть модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.
5. Сравнить полученные модели между собой.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR вся популяция разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные особи;

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные особи;
- $R(t)$ — выздоровевшие особи, имеющие иммунитет.

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

Модель описывает последовательный переход особей между группами:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

Сначала восприимчивые особи заражаются и переходят в группу инфицированных. Затем инфицированные со временем выздоравливают и переходят в группу R .

2.3 Условие изоляции

До достижения критического уровня заболеваемости I^* будем считать, что инфицированные изолированы и не заражают восприимчивых особей.

Если выполняется условие

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения не происходят.

Если же

$$I(t) > I^*,$$

то инфицированные начинают распространять заболевание среди восприимчивых.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Изменение числа восприимчивых особей описывается уравнением:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика числа инфицированных задаётся следующим образом:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Количество выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Количество выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

На острове началась эпидемия.

Дано:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное число восприимчивых

Число восприимчивых к заболеванию людей в начальный момент времени вычисляется по формуле:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных данных получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые случаи

В работе рассматриваются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.

3.3 Рассматриваемые случаи

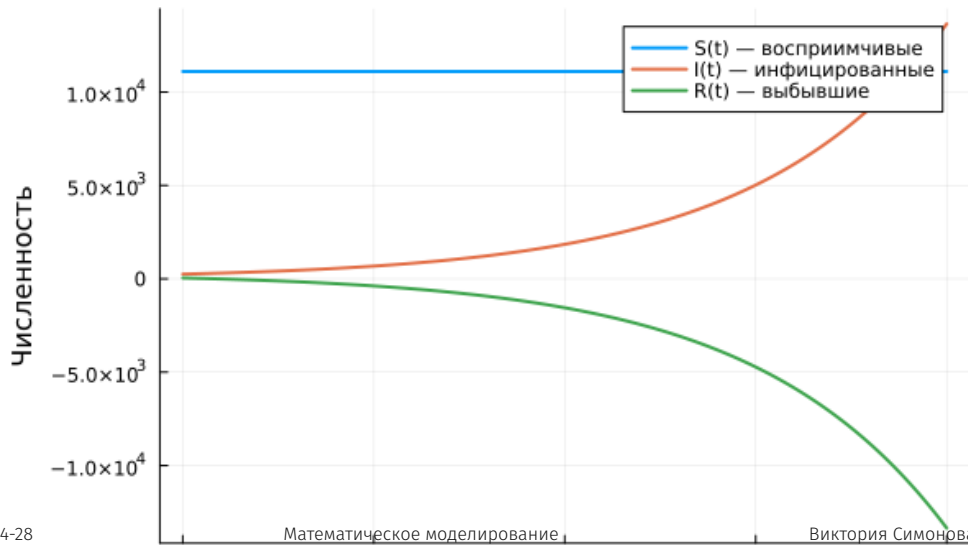
В работе рассматриваются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число инфицированных больше критического уровня.

4. 4. Базовые эксперименты

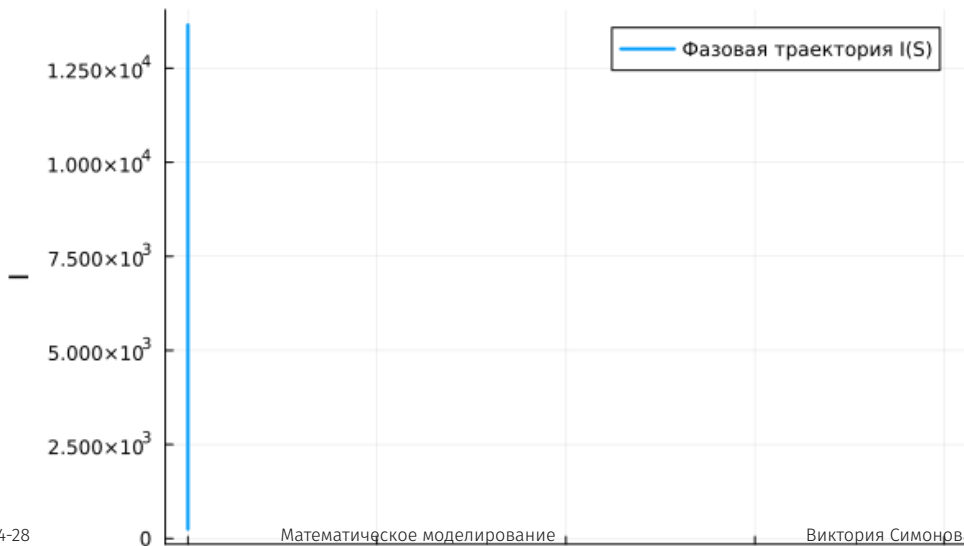
4.1 Первая модель: временные зависимости

Базовый эксперимент: model_type=case1



4.2 Первая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case1



Для первой модели наблюдается поведение, которое не соответствует классической картине распространения эпидемии:

- $S(t)$ остаётся неизменным;

Для первой модели наблюдается поведение, которое не соответствует классической картине распространения эпидемии:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ растёт по экспоненциальному закону;

Для первой модели наблюдается поведение, которое не соответствует классической картине распространения эпидемии:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ растёт по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

Для первой модели наблюдается поведение, которое не соответствует классической картине распространения эпидемии:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ растёт по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм стабилизации.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель нарушает физический смысл классической SIR -системы.

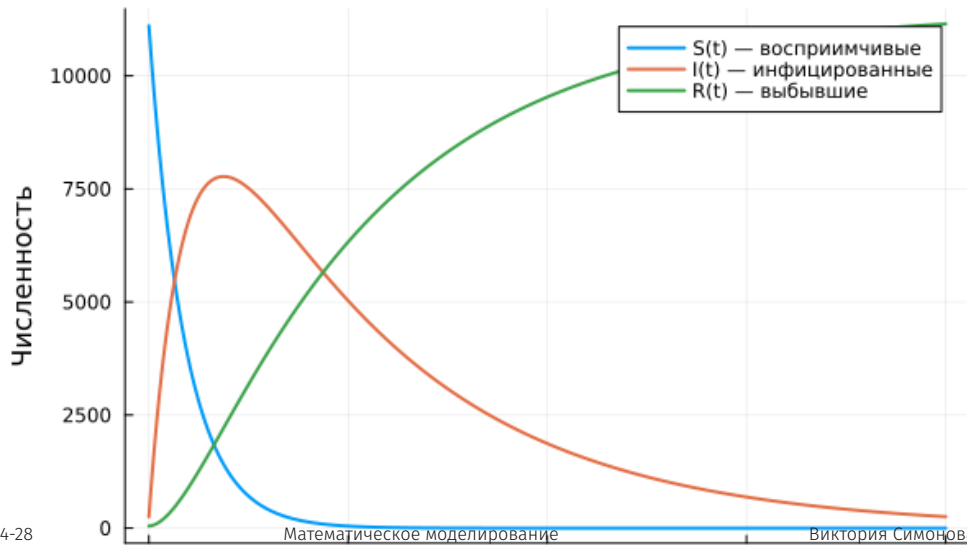
Основная особенность состоит в том, что

$$S(t) = \text{const.}$$

Поэтому число восприимчивых не уменьшается, а количество инфицированных продолжает расти без ограничения.

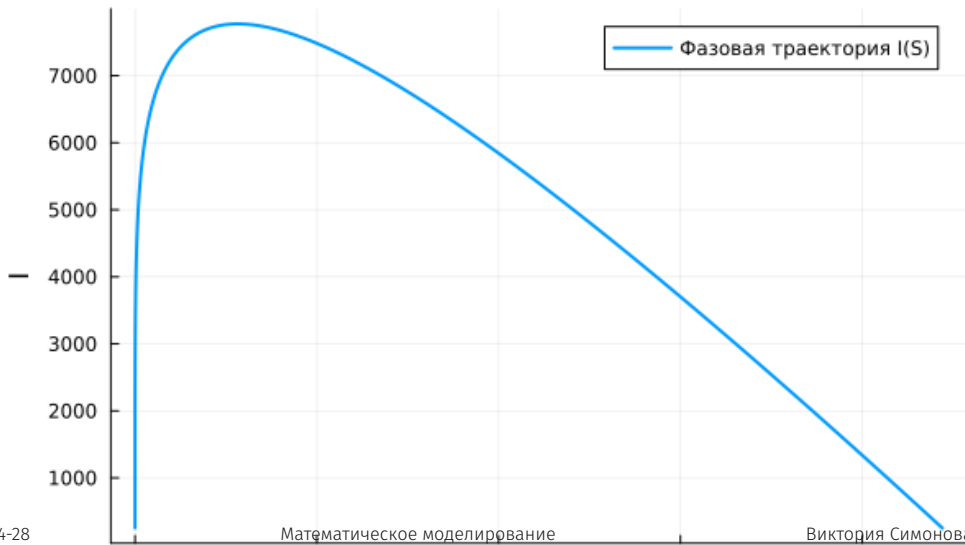
5. 5. Вторая модель

Базовый эксперимент: model_type=case2



5.2 Вторая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case2



Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимального значения и начинает снижаться;

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимального значения и начинает снижаться;
- $R(t)$ монотонно возрастает.

На начальном этапе инфекция активно распространяется среди восприимчивых особей. Затем число восприимчивых уменьшается, скорость заражения снижается, и эпидемия постепенно затухает:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

6. 6. Сравнение базовых моделей

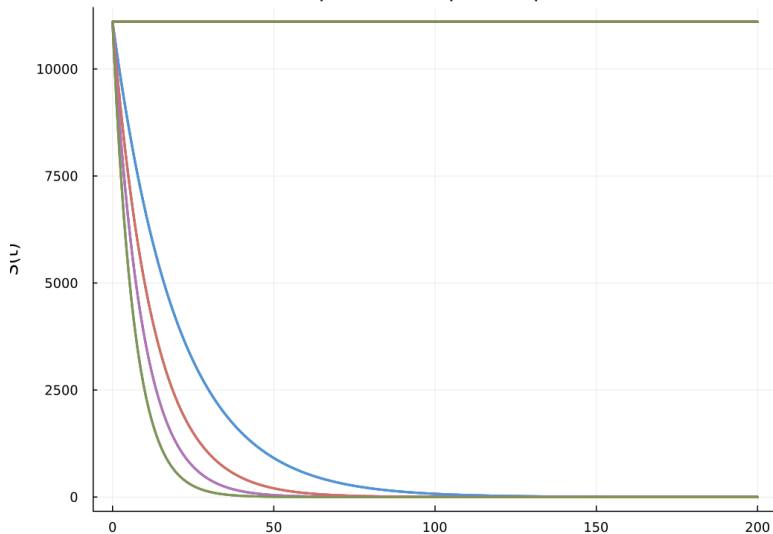
6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	остаётся постоянным	убывает
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может становиться отрицательным	возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$

Сканирование: траектории $S(t)$



- case1, $a=0.05, b=0.01$
- case1, $a=0.08, b=0.01$
- case1, $a=0.11, b=0.01$
- case1, $a=0.15, b=0.01$
- case1, $a=0.05, b=0.02$
- case1, $a=0.08, b=0.02$
- case1, $a=0.11, b=0.02$
- case1, $a=0.15, b=0.02$
- case1, $a=0.05, b=0.03$
- case1, $a=0.08, b=0.03$
- case1, $a=0.11, b=0.03$
- case1, $a=0.15, b=0.03$
- case1, $a=0.05, b=0.05$
- case1, $a=0.08, b=0.05$
- case1, $a=0.11, b=0.05$
- case1, $a=0.15, b=0.05$
- case2, $a=0.05, b=0.01$
- case2, $a=0.08, b=0.01$
- case2, $a=0.11, b=0.01$
- case2, $a=0.15, b=0.01$
- case2, $a=0.05, b=0.02$
- case2, $a=0.08, b=0.02$
- case2, $a=0.11, b=0.02$
- case2, $a=0.15, b=0.02$
- case2, $a=0.05, b=0.03$
- case2, $a=0.08, b=0.03$
- case2, $a=0.11, b=0.03$
- case2, $a=0.15, b=0.03$
- case2, $a=0.05, b=0.05$
- case2, $a=0.08, b=0.05$
- case2, $a=0.11, b=0.05$
- case2, $a=0.15, b=0.05$

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянным;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не отражается на числе восприимчивых.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не отражается на числе восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

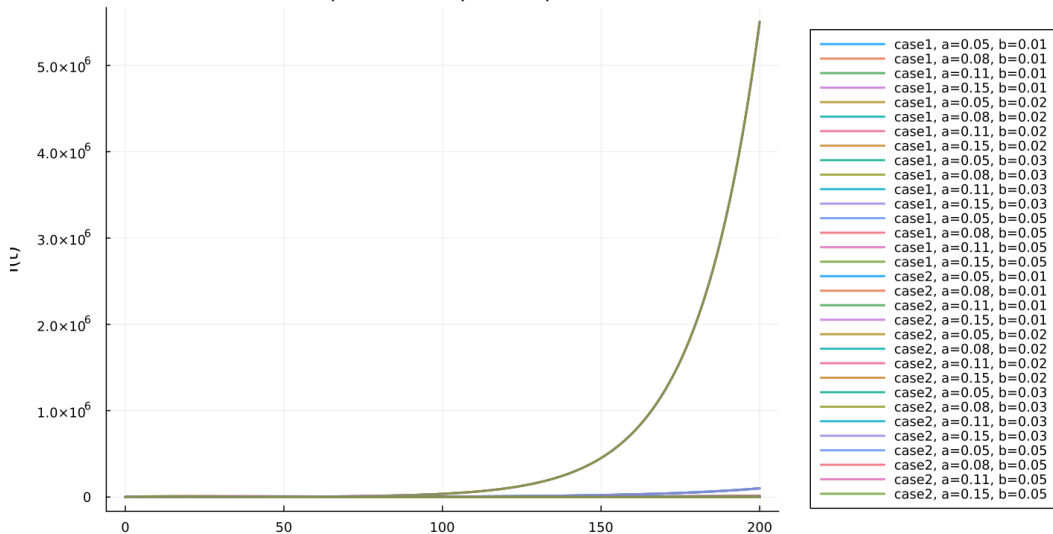
- $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не отражается на числе восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- при увеличении параметра a спад становится более быстрым.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$

Сканирование: траектории $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальное увеличение $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальное увеличение $I(t)$;
- при росте параметра b увеличение становится более резким.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальное увеличение $I(t)$;
- при росте параметра b увеличение становится более резким.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

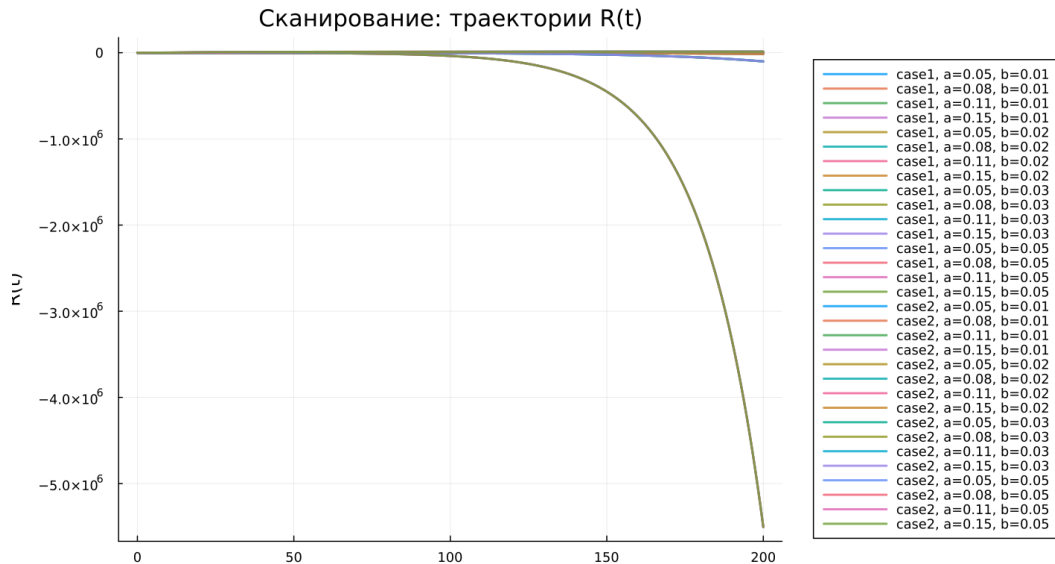
Первая модель:

- показывает экспоненциальное увеличение $I(t)$;
- при росте параметра b увеличение становится более резким.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает пика, после чего начинает убывать.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;
- допускает появление отрицательных значений.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;
- допускает появление отрицательных значений.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

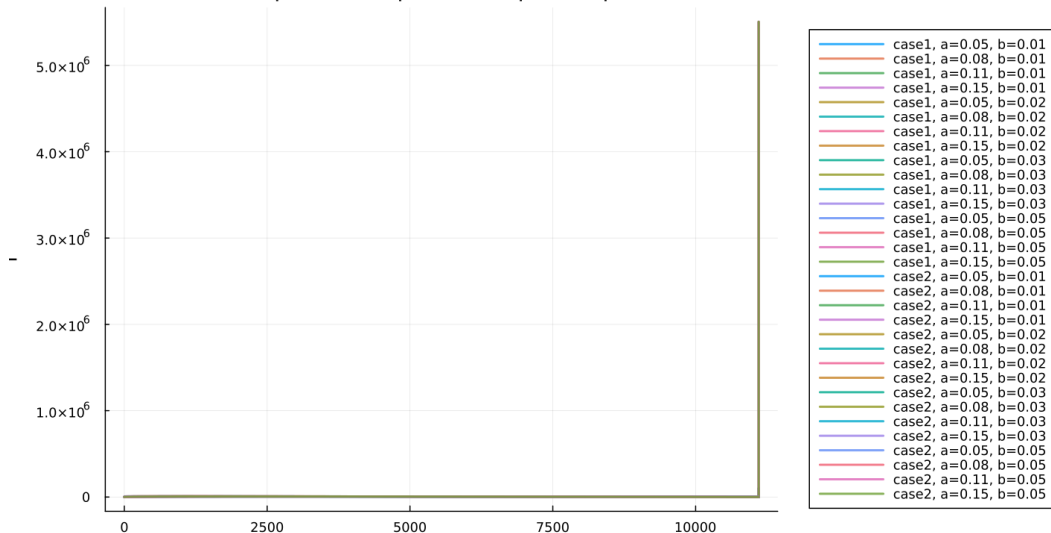
- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;
- допускает появление отрицательных значений.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному уровню.

7.7 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории S-I



Фазовые портреты подтверждают различие между моделями:

- в первой модели траектории превращаются в вертикальные линии;

Фазовые портреты подтверждают различие между моделями:

- в первой модели траектории превращаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют характерную форму SIR -динамики;

Фазовые портреты подтверждают различие между моделями:

- в первой модели траектории превращаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют характерную форму SIR -динамики;
- сначала I растёт при уменьшении S ;

Фазовые портреты подтверждают различие между моделями:

- в первой модели траектории превращаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют характерную форму SIR -динамики;
- сначала I растёт при уменьшении S ;
- затем I снижается, а эпидемия затухает.

8. 8. Анализ итоговых метрик

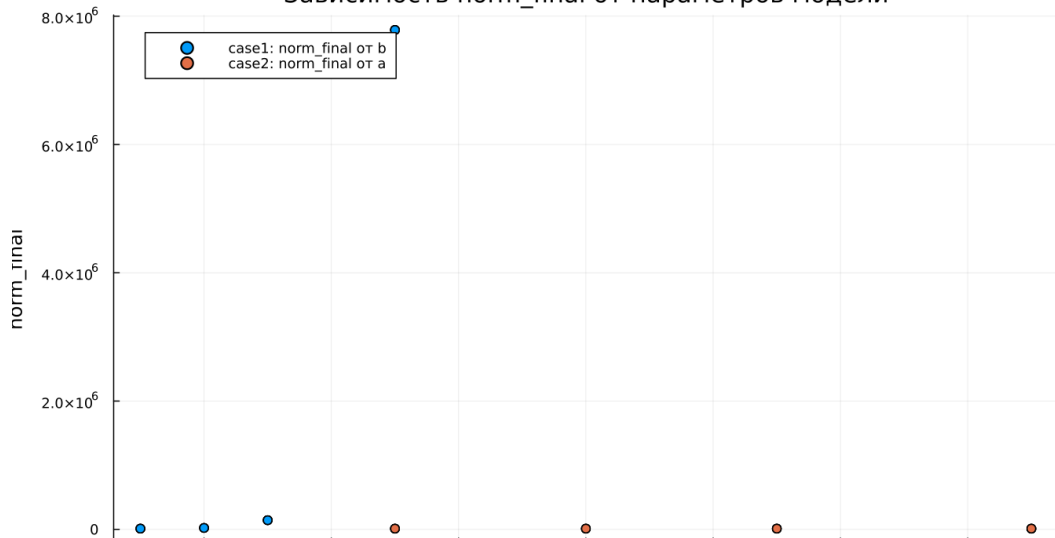
Для оценки состояния системы в конце моделирования использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет численно оценить итоговое состояние системы.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики значительно меньше;

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

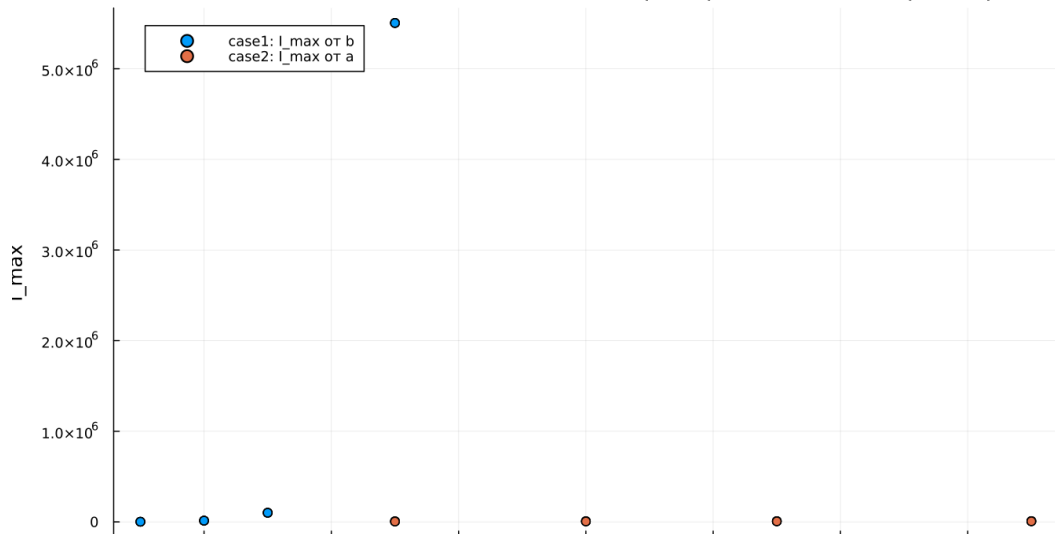
Для второй модели:

- значения метрики значительно меньше;
- система стремится к устойчивому состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

Зависимость максимального числа инфицированных от параметров



Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;

Вторая модель:

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

- даёт конечное значение максимума;

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

- даёт конечное значение максимума;
- пик зависит от параметра α ;

Первая модель:

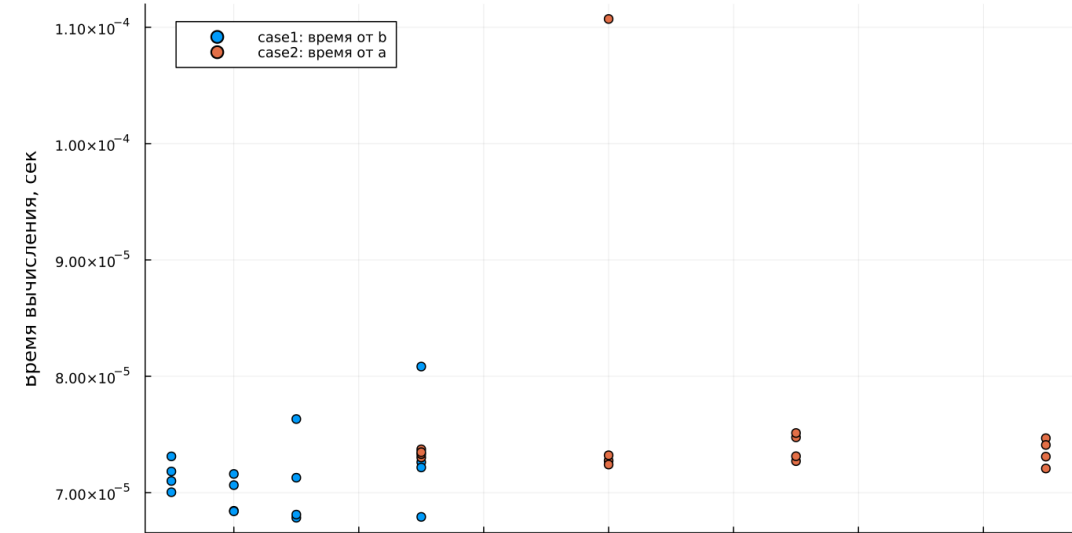
- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

- даёт конечное значение максимума;
- пик зависит от параметра a ;
- при большем a максимум достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров



Бенчмаркинг показал, что:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;

Бенчмаркинг показал, что:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

Бенчмаркинг показал, что:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

Бенчмаркинг показал, что:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- выбранный численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги



1. Первая модель демонстрирует поведение, не соответствующее физическому смыслу.

1. Первая модель демонстрирует поведение, не соответствующее физическому смыслу.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.

1. Первая модель демонстрирует поведение, не соответствующее физическому смыслу.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

1. Первая модель демонстрирует поведение, не соответствующее физическому смыслу.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.

1. Первая модель демонстрирует поведение, не соответствующее физическому смыслу.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают качественное отличие двух моделей.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания эпидемии.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -процесса.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость распространения инфекции.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно.

12. Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостя наша